

個人年度分析摘要: 2023 年度

負責人學號: 411336043

分析年度: 2023 年

引用檔案: IVData_411336043_2023.xlsx

一、資料處理說明與統計基礎

在本年度的資料整理中, 我使用 Python 針對 "IVData_411336043_2023.xlsx" 中的 TXO 逐筆交易資料進行清理。

- 樣本篩選: 剔除成交量為 0、價格異常及無法透過 Black-Scholes 模型反推 IV 的無解樣本。
- 分類定義: 將交易精確區分為看漲 (Call) 與看跌 (Put) 投資人, 並以日為單位計算統計量。
- 統計公式: 每日 IV 的離散程度採用「樣本標準差」($\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$ 公式), 以符合觀測值估計之統計特性。

二、關鍵數據摘要 (2023 年度)

根據 "IVData_411336043_2023.xlsx" 之運算結果, 本年度核心數據如下:

- IV 平均數表現: 看跌投資人之每日 IV 平均數普遍高於看漲投資人, 顯示市場在 2023 年對下跌風險的定價較高, 避險需求相對偏強。
- 看法分歧程度: 在市場波動劇烈期間 (如特定國際金融事件前後), IV 樣本標準差有顯著擴大現象, 反映投資人對未來風險評價之看法高度分歧。
- Put/Call Ratio (PCR): 本年度 PCR 值隨市場多空情緒變動, 當 PCR 與看跌 IV 同時衝高時, 呈現明顯的避險定價升高訊號。

三、財務與統計含意分析

- 市場情緒 (財務面): 透過 2023 年的數據觀察, 看跌投資人的 IV 長期領先看漲投資人, 這在財務上代表投資人對於下行風險要求較高的補償溢價。
- 數據離散 (統計面): 每日統計中, 平均數衡量了 IV 的中心位置, 而樣本標準差則成功捕捉了市場不確定性增加時, 投資人評價之離散程度。兩者搭配 PCR 解讀, 能比單一指標更完整地呈現 2023 年臺指選擇權市場的交易環境與預期心理。

四、小組整合預備

本人負責之 "IVData_411336043_2023.xlsx" 已確保日期格式 (YYYY-MM-DD)、欄位命名及計算口徑 (如 Rf 定義、Maturity 計算) 與小組成員保持一致, 以確保能直接合併為 2022-2024 之三年整合分析檔。